

PGETI / UFC — Teoria da Informação (TIP7266), Trabalho Final 2026.1

Informação de Envelhecimento & Ruído em Sensores de *Slack* On-Chip

Uma camada de medição informacional — substituindo R^2 por bits

Danilo Alencar

August 21, 2026

Problema & objetivo

O trabalho anterior mede a contaminação ambiente → slack com um R^2 linear = 0.738.

- Captura apenas dependência linear — mas a física é não-linear (Arrhenius em T , super-linear em V).
- “Variância explicada” não tem unidade transferível.

Objetivo

Tratar o sensor de *slack* como um canal de comunicação ruidoso e reexpressar ruído, correção e recuperabilidade do envelhecimento em bits.

O modelo de canal + os dados

Um modelo de sinal

$$S(t) = S_{\text{aged}}(t) - \Delta_{\text{PVT}}(T, V) + \varepsilon_q$$

transmissor (envelhecimento latente) – ruído de canal (PVT reversível + quantização)
→ receptor (estimador de RUL).

Dispositivo A: 214.6 h, 768,884 amostras pós-*soak* @ 1 Hz, 27 níveis de *slack*.

Orçamento total de incerteza a dividir: $H(S) = 3.43$ bits.

N2 entropia, entropia conjunta/condicional **N1** modelo de canal.

★ Informação mútua substitui R^2

- $I(S; T, V) = 1.132$ bits (*binning*, série bruta, pareada com o R^2 bruto), 1.221 bits (KSG) — ICs se sobrepõem só estreitamente: uma diferença sistemática caracterizada, não concordância.
- Equivalente-linear do R^2 : 0.967 bits $\Rightarrow$ medida **excede em 17–26 %**.
- Piso nulo *surrogate* 0.097 bits $\Rightarrow$ **12×** o piso = real, não viés.

*Ressalva honesta: esse excesso **não** sobrevive ao detrend (−19 a −11 % na série reversível) — acompanha a tendência compartilhada envelhecimento/ambiente, não uma não-linearidade instantânea demonstrada. A quanto ambiente há na leitura?*

fig_mi_slide.pdf

PLACEHOLDER — preview de layout
(figura real: analysis/make_figures.py no repo)

O pilar da honestidade: n_{eff}

- 768,884 amostras brutas é **enganoso**: $\tau_{\text{int}} = 314$ s (~ 5 min de decorrelação).
- Tamanho efetivo de amostra $n_{\text{eff}} = 1,224$ (não 768,884).
- Todo intervalo de confiança, o piso *surrogate* e o ajuste Bayesiano usam n_{eff} — nunca a contagem bruta.

Por que importa

A série 1 Hz é fortemente autocorrelacionada. Reportar sobre n_{eff} com ICs por *block-bootstrap* + um nulo *surrogate* é a espinha dorsal metodológica. [N4 / fundamentos]

Correção PVT = *denoise* + recuperação do envelhecimento

- Acoplamento reversível
0.656 $\rightarrow$ 0.046 bits (93 % removidos);
MDL seleciona o modelo linear.

- **Chave:** remover PVT *expõe* o envelhecimento —

$\text{corr}(S, t) - 0.35 \rightarrow -0.73.$

DeNoise (N3); MQO/MLE/MDL (N4).

fig_correction_slide.pdf

PLACEHOLDER — preview de layout
(figura real: analysis/make_figures.py no repo)

Resolução efetiva & confiabilidade do alarme

- $\text{SNR} = 2.36 \Rightarrow C = 0.87 \text{ bits} \Rightarrow 1.8$ estados de envelhecimento distinguíveis.
- Alarme de envelhecimento (BSC): 1 h $\approx$ lançamento de moeda; 24 h $\rightarrow C_{\text{BSC}} = 0.99 \text{ bits}$.
- A transição coincide com o tempo mínimo de observação do CRLB.

Capacidade de canal (N1); BSC (N3).

`fig_capacity_rule.pdf`

PLACEHOLDER — preview de layout
(figura real: analysis/make_figures.py no repo)

Limite de detectabilidade de RUL

- **Cramér–Rao**: taxa mín. detectável 1.2 m-cnt/h; tempo mín. de observação 34 h (execuções anteriores de ~ 23 h não separavam o envelhecimento).
- **Bayesiano**: inclinação -18.2 m-cnt/h, IC 95% $[-19.2, -17.2]$; $P(\text{inclinação} < 0) \approx 100.00\%$.
- Frequentista = Bayesiano $\Rightarrow$ robusto.

Enquadramento

Um limite, limitado por ruído, sobre *quando* o envelhecimento se torna observável — **não** uma predição de vida útil. [N4: CRLB, Bayesiano]

RUL como distribuição: Wiener/Kalman

- Rota *sequencial* sobre o mesmo S_{corr} : média em blocos até n_{eff} pontos, suavização Kalman/RTS de uma trajetória de envelhecimento **processo de Wiener**. MLE do ruído de taxa $\rightarrow 0$ — **concorda com o MDL** (taxa suavizada -15.9 vs. CRLB/Bayesiano ~ -18 m-cnt/h).
- **Distribuição de RUL Gaussiana-inversa** em forma fechada: média/mediana 52.9/8.0 h em $D=\sigma_{\text{noise}}$; 81.3/17.5 h em $D=\sigma_{\text{signal}}$. [N4: Kalman, processos estocásticos]

fig_wiener_rul_slide.pdf

Fidelidade de bancada: divergência KL / JS

Dispositivo diferente (B) — comparação de bancada, não de envelhecimento.

- $D_{\text{KL}}(p_{\text{SBCCI}} \parallel p_{\text{PID}}) = 1.94$ bits vs.
 $D_{\text{KL}}(p_{\text{PID}} \parallel p_{\text{SBCCI}}) = 1.01$ bits
(assimétrica $\Rightarrow$ não é métrica).
- $\text{JS} = 0.279$ bits.
- Empírico $>$ forma fechada Gaussiana
 $\Rightarrow$ caudas pesadas não-Gaussianas.

Divergência KL, JS (N3).

fig_kl.pdf

PLACEHOLDER — preview de layout
(figura real: analysis/make_figures.py no repo)

Separação cega de fontes: ICA

- ICA livre de modelo recupera um componente de envelhecimento que bate com a regressão S_{corr} em $|\text{corr}| = 0.834$ — mesmo espaço de busca (S, T, V) , critério de ajuste diferente (independência, não mínimos quadrados).
- Fortemente não-Gaussiano (curtose $+5.82/+29.91$).
- Separação *parcial* (MI residual 0.571 bits) — corroborativa, reportada honestamente.

ICA, negentropia (N4).

fig_ica_slide.pdf

PLACEHOLDER — preview de layout
(figura real: analysis/make_figures.py no repo)

Ressalvas de honestidade

- O excesso não-linear de MI na série bruta *não sobrevive ao detrend* — concentrado na tendência compartilhada envelhecimento/ambiente, não em não-linearidade PVT instantânea demonstrada.
- Um único dispositivo de envelhecimento & regime único $\Rightarrow$ RUL é um *limite* de detectabilidade, não uma predição validada.
- $n_{\text{eff}} \ll n$ — toda inferência sobre o tamanho efetivo de amostra.
- Capacidade é uma *heurística* de resolução efetiva.
- ICA é corroborativa, não uma desmistura limpa.
- A comparação KL é um *dispositivo separado* — nunca misturado com o Dispositivo A.
- A distribuição de RUL Wiener/Kalman usa limiares auto-referenciados (não existe limiar de falha calibrado para este sensor) — uma metodologia, não uma predição

Contribuições & conclusão

- Uma **métrica de ruído transferível em bits** (MI) que, ao contrário do R^2 , não assume forma funcional — o excesso na série bruta é real, embora mostremos honestamente que ele acompanha a tendência compartilhada, não uma não-linearidade instantânea demonstrada.
- Uma **definição principiada de qualidade de *burn-in*** = minimizar $I(S; T, V)$.
- Um **limite de resolução** do sensor, um **limite honesto de RUL** — estendido a uma **distribuição de RUL** completa via Wiener/Kalman — e uma **recuperação de envelhecimento livre de modelo** (ICA).

Conclusão

R^2 diz que o ambiente explica $R^2 = 0.738$ da variância. A teoria da informação diz que ele escreve **1.132 bits** em cada leitura — e, do acoplamento reversível ($0.656 \rightarrow 0.046$ bits), removemos **93 %**. Bits são transferíveis; frações de variância não são.

Backup — “Cadê a capacidade bang-bang vs. PID?”

- Proposta original: capacidade *por regime térmico* (bang-bang vs. PID).
- Não existe registro bruto de bang-bang sincronizado e comparável à campanha PID de 214.6 h $\Rightarrow$ não entregue como originalmente proposto.
- **Entregue em seu lugar:** capacidade & limite de RUL no regime PID (este deck); a lacuna distribucional KL/JS entre as duas bancadas (1.94 bits, JS = 0.279) como sucedâneo direto — já mostra que a bancada não-PID é mais ruidosa.
- **Primeiro item de trabalho futuro:** adquirir um registro bang-bang pareado para completar a comparação de capacidade por regime.

Backup — déficit de MI detrendizada: como responder

- “Como a MI pode ser *menor* que o equivalente do R^2 ?”
- Equivalente Gaussiano é um construto de variáveis *contínuas*; para um resíduo quantizado em poucas contagens, a MI discreta pode legitimamente ficar abaixo dele (teto entrópico do resíduo + viés descendente do estimador em MI pequena/ n_{eff} reduzido).
- Leitura defensável: **nenhum** excesso não-linear é resolvível acima do piso do estimador nesta série — não que o acoplamento reversível seja “sub-linear”.
- Dois estimadores independentes (*binning* e KSG) concordam no sinal do déficit (−19% e −11%).

Backup — mapa núcleo do curso → resultado

Núcleo	Ferramenta	Onde
N1 Limites	modelo de canal, capacidade, limite de fonte	modelo, capacidade
N2 Medidas	$H(S)$, $H(S T, V)$, MI	MI vs R^2
N3 Transmissão	<i>denoise</i> , KL/JS , BSC	correção, KL, alarme
N4 Estimação	MDL, MQO/MLE, CRLB , Bayesiano , ICA , RUL Kalman/Wiener	correção, RUL, ICA, Wiener/Kalman
Fundamentos	n_{eff} , <i>block-bootstrap</i> , nulo <i>surrogate</i>	usado em todo o trabalho